

The slide features several decorative elements: a large yellow circle on the left, a large light grey circle in the lower-left, a medium yellow circle in the lower-right, and a small grey circle in the middle-right.

ParkGuard AI – интеллектуальная система детекции нарушений парковки

Автоматическое выявление автомобилей на тротуарах с помощью
компьютерного зрения

Научный руководитель:

Крапивина Милада Андреевна

Выполнил:

Омельченко Андрей Юрьевич

Актуальность работы

- Большинство жалоб жителей – незаконная парковка во дворах и на тротуарах.
- Ручной контроль не справляется: инспекторов не хватает, камеры – только на магистралях.
- Машины разрушают благоустройство и создают бюджетные расходы.
- Пешеходы вынуждены обходить автомобили по проезжей части.



«Парковка на тротуаре – угроза безопасности и благоустройству города»

Цель проекта:

- Создать систему компьютерного зрения, способную в автоматическом режиме выявлять автомобили, припаркованные на тротуарах, и предоставлять наглядный результат для контроля и аналитики.

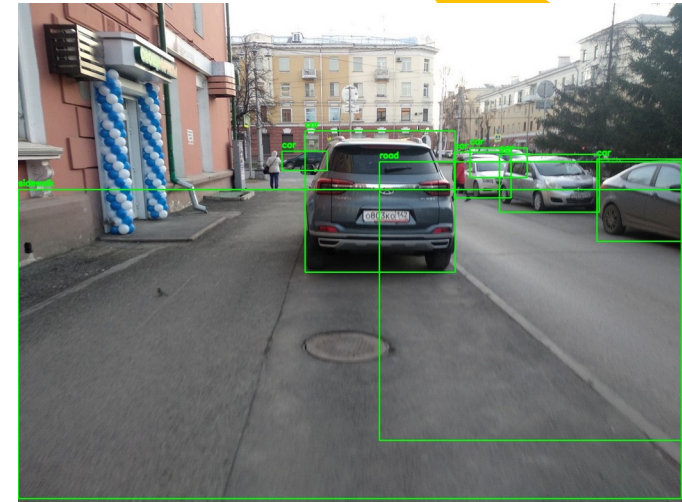
Задачи:

- Собрать и разметить датасет из реальных городских сцен с нарушениями парковки (> 800 изображений).
- Обучить и оптимизировать модель сегментации (YOLO11m-seg) с точностью детекции тротуаров и автомобилей выше 97 %.
- Реализовать алгоритм постобработки для автоматического определения факта нарушения.
- Разработать веб-интерфейс для загрузки фотографий и визуализации результатов.

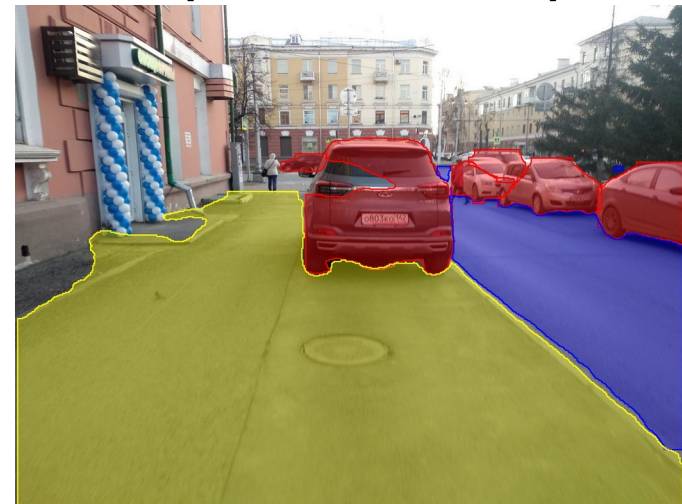
Проблематика и технологии

- Почему это сложно для классических камер:
 - *Разнообразие ракурсов, освещения, погоды.*
 - *Перекрывание объектов (машина загораживает тротуар).*
 - *Отсутствие 3D-информации на 2D-снимке.*
- Почему выбрана сегментация, а не детекция:
 - *Нужно знать точные границы тротуара, чтобы оценить пересечение с машиной.*
 - *Простого bounding box недостаточно – он может захватить «воздух».*
- Итог: нам нужна модель, которая пиксель-в-пиксель разделяет сцену на классы → YOLO11m-seg.

(детекция)



(сегментация)



Как устроена нейронная сеть внутри

- Контент:

- *Нейронная сеть — это математическая модель, состоящая из слоёв нейронов, соединённых синапсами с разными весами.*
- *Обучение заключается в постепенной настройке весов так, чтобы ошибка предсказаний уменьшалась.*
- *Свёрточные нейронные сети (CNN) специально разработаны для работы с изображениями: они выделяют края, текстуры, объекты.*
- *YOLO11 — современная архитектура, которая одновременно находит объекты и строит их точные контуры (сегментация).*

Где ещё применяют компьютерное зрение

Распознавание образов:
лица, отпечатки пальцев,
медицинские снимки.

Медицина: анализ
рентгеновских снимков, КТ
и МРТ, выявление
опухолей на ранних
стадиях.

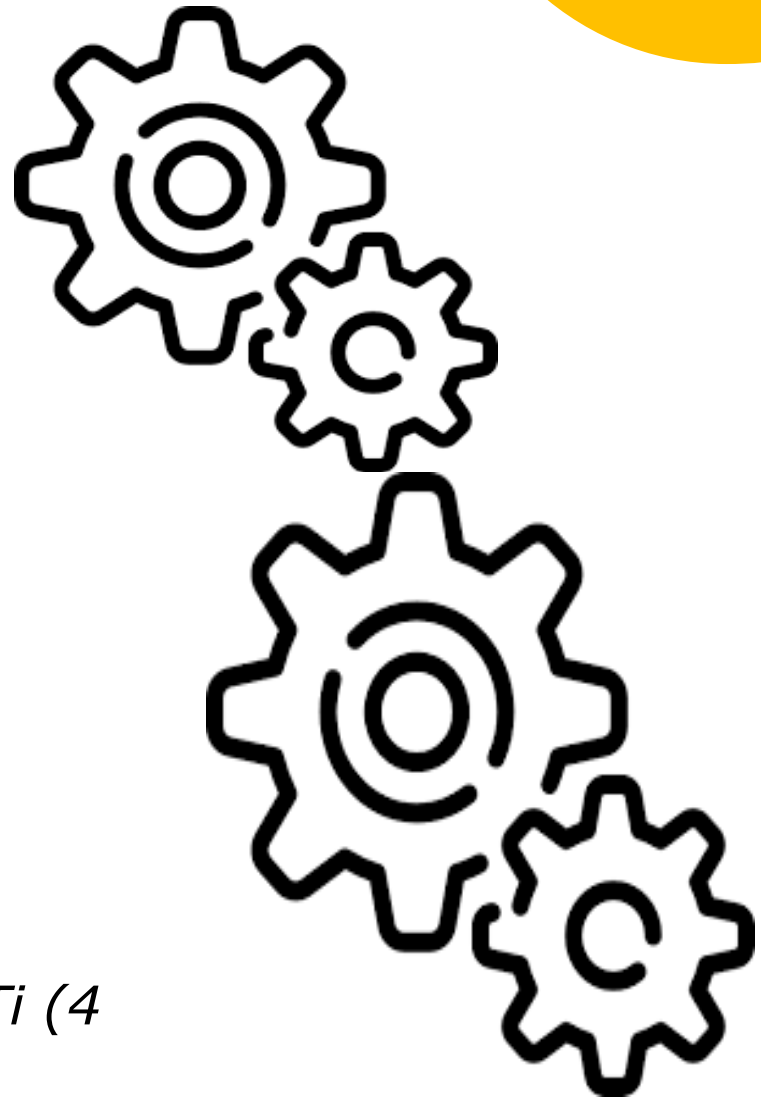
Буллиты:

Автономный транспорт:
детекция пешеходов,
знаков, разметки.

Наш проект: детекция
нарушений парковки —
задача компьютерного
зрения, подраздел
распознавания образов.

Использованные инструменты

Компонент	Инструмент / Библиотека
Язык программирования	<i>Python 3.12</i>
Машинное обучение	<i>PyTorch 2.6, Ultralytics 8.4</i>
Модель	<i>YOLO11m-seg (22.3 млн параметров)</i>
Разметка данных	<i>makesense.ai (полигоны)</i>
Веб-интерфейс	<i>Flask, HTML5</i>
Обработка изображений	<i>OpenCV</i>
Аугментации	<i>Mosaic, MixUp, Copy-Paste</i>
GPU	<i>NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti (4 ГБ)</i>



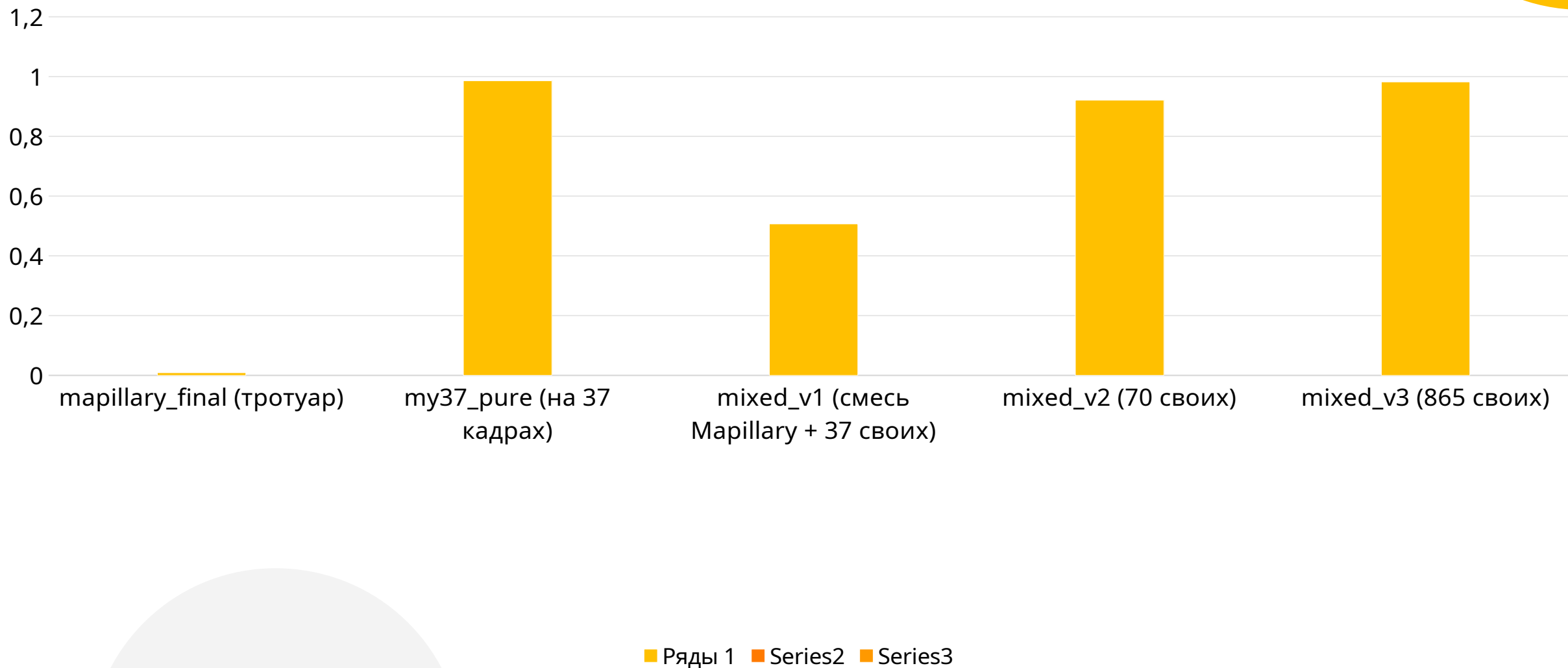
Как росла точность модели

(таблица лучших метрик mixed_v3):

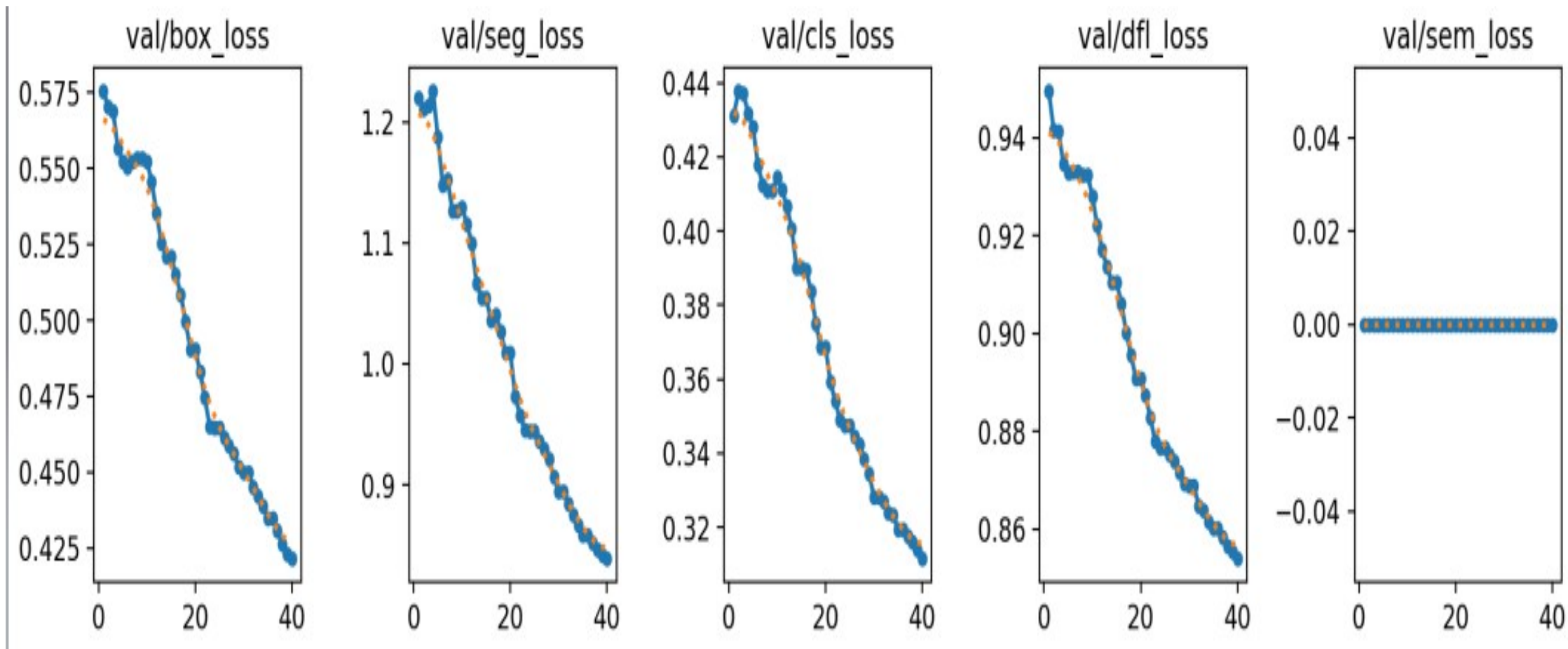
Класс	Mask mAP50	Box mAP50
Все классы	0.971	0.986
Дорога	0.949	0.978
Тротуар	0.982	0.989
Автомобиль	0.983	0.992

График прогресса по этапам :

Точность сегментации тротуаров выросла с 0.9% до 98.2% благодаря итеративному дообучению на собственных данных.

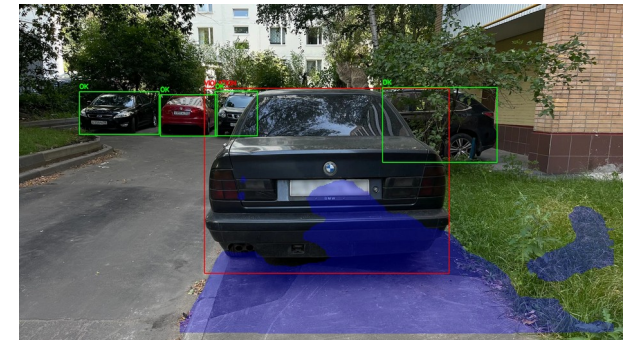
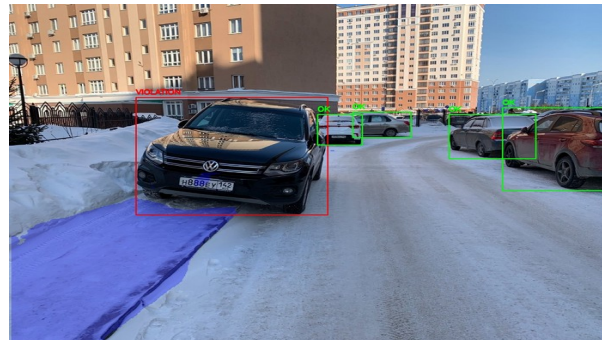


Валидационные кривые



Как ParkGuard AI видит нарушения

1. Явное нарушение (машина на тротуаре) — красная рамка, подпись «Нарушение».
2. Правильная парковка — зелёная рамка, подпись «OK».
3. Сложный случай (машина близко к тротуару, но не на нём) — зелёная рамка.



Веб-интерфейс ParkGuard AI

- Загрузка фото – выбор файла с компьютера
- Настройка порогов – пересечение масок, IoU боксов, уверенность
- Тщательная проверка (Deer Check) – двойной прогон модели для максимальной точности



The screenshot displays the ParkGuard AI web interface. At the top, there is a logo with a blue square containing a white 'P' followed by the text 'ParkGuard AI'. Below the logo is a section titled 'Загрузите фото' (Upload photo) with a file selection button labeled 'Обзор...' (Browse...) and the text 'Файл не выбран.' (File not selected). Underneath are three input fields for thresholds: 'Пересечение масок (доля)' (Mask intersection (share)) set to 0,05, 'IoU боксов' (IoU boxes) set to 0,05, and 'Уверенность (conf)' (Confidence) set to 0,54. Each field has a small up/down arrow icon. Below these fields is a checkbox labeled 'Тщательная проверка (точнее, но медленнее)' (Thorough check (more accurate, but slower)). At the bottom of the form is a large blue button with a magnifying glass icon and the text 'Проверить' (Check).

Работа ParkGuard AI в веб-интерфейсе

- Результат за секунды – изображение с цветными рамками и масками
- Статистика – количество дорог, тротуаров, машин и нарушителей

Результат

🚗 Дорог: 1 | 🚶 Тротуаров: 1 | 🚦 Переходов: 0 | 🚘 Машин: 1

🚨 Нарушений: **1 из 1**

🕒 Время обработки: 0.38 сек.

Пороги: масок=0.05, IoU боксов=0.05, уверенность=0.54 | Тщательная проверка включена



С какими трудностями столкнулся

Проблема 1 – Качество разметки:

- Неточные контуры тротуара → пропуск реальных нарушений.

➤ Решение: итеративная переразметка проблемных кадров.

➤ Проблема 2 – Ложные срабатывания:

- Машина на дороге перед тротуаром принималась за нарушителя.

➤ Решение: пространственный фильтр (учёт перспективы).

➤ Проблема 3 – Дисбаланс классов:

- Тротуаров меньше, чем дорог и машин.

➤ Решение: добавление данных из Mapillary и IDD.

➤ Проблема 4 – Ограниченные вычислительные ресурсы:

- NVIDIA RTX 3050 Ti (4 ГБ) → batch не более 4.

➤ Решение: оптимизация параметров обучения, кэширование.

• Проблема 5 – Учёт нюансов

ПДД:

➤ Даже если колёса не заехали на тротуар, кузов может нависать над пешеходной зоной, что тоже считается нарушением.

➤ Модель не всегда корректно обрабатывает такие случаи, так как разметка «нависания» сложнее стандартного пересечения машин.

Решение: разметка автомобилей по их проекции на землю (включая свесы кузова), что позволяет алгоритму фиксировать оба типа нарушений.

Что создал и куда двигаюсь дальше

Достижения:

-  Собрано и размечено 865 изображений российских дворов
-  Обучена модель сегментации с точностью Mask mAP50 > 97%
-  Тротуар детектируется с точностью 98.2% (рост с 0.9%)
-  Разработан веб-интерфейс для загрузки фото и анализа нарушений
-  Реализован пространственный фильтр для исключения ложных срабатываний

Перспективы:

-  Добавление детекции знаков парковки для учёта разрешённых зон
-  Интеграция с камерами видеонаблюдения (потокковое видео)
-  Создание мобильного приложения для жителей
-  Дообучение на зимних сценах (снег, грязь)